

Scanner 3D à triangulation laser

Présentation finale – bilan et résultats



Équipe : Luc Marchand, Tim Stamm, Jason Weber, Hadrien Fuentes, Tom Berthoud

Contexte : Projet multidisciplinaire HEIG-VD, semestre 4

Date : 7 juin 2026

Rappel du projet

Un scanner 3D ouvert pour le MakeLab

- ▶ Numériser des objets physiques en modèles 3D (**STL/OBJ**).
- ▶ Système autonome, complet et open-source.
- ▶ Budget ≤ 300 CHF, scan < 10 min.
- ▶ Objets jusqu'à $150 \times 150 \times 150$ mm.

Temps	< 10 min (observé : ~ 10 min)
Précision	Cible ≤ 2 mm (non atteinte)
Export	STL et OBJ
Interface	Web + écran + LEDs

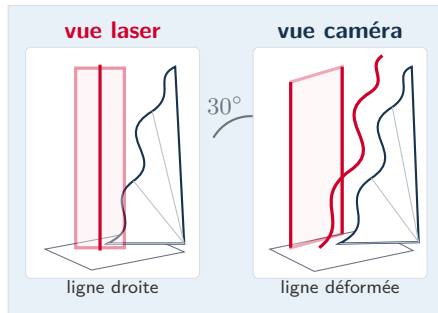


Principe de triangulation

Du laser au modèle 3D

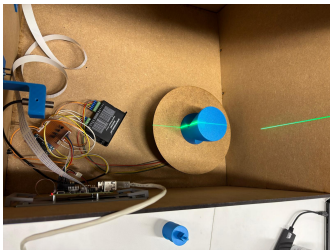
1. Le plateau tourne pas à pas ($200 \times 1,8^\circ$).
2. Le laser ligne éclaire un profil de l'objet.
3. La caméra capture la déformation de la ligne.
4. Triangulation : pixel $\rightarrow$ point 3D.
5. Fusion des profils sur $360^\circ \rightarrow$ nuage de points $\rightarrow$ STL.

Pipeline : Acquisition $\rightarrow$ Extraction $\rightarrow$
Triangulation $\rightarrow$ Reconstruction $\rightarrow$ Export

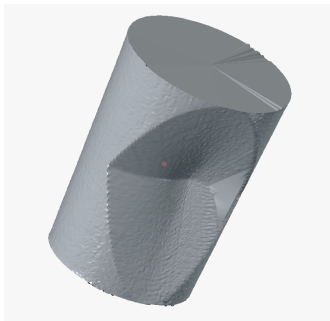


Résultats avec une caméra

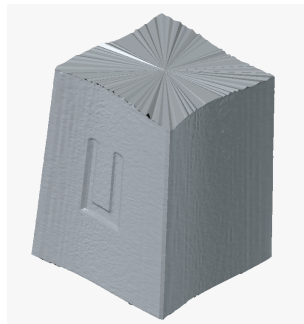
Formes simples vs formes anguleuses



Laser sur pièce



Cylindre : résultat correct



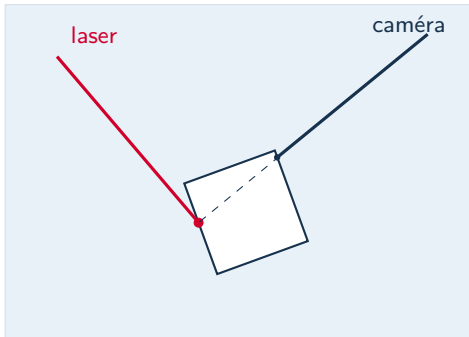
Cube : zones manquantes

Validé Formes cylindriques : résultat exploitable et cohérent.

Limite Formes anguleuses : occultations et STL incomplet.

Problème identifié : occultation

Le laser touche la pièce, mais la caméra ne voit pas toujours le point



Le laser éclaire la face arrière, mais une autre face bloque la vue caméra. Aucun réglage logiciel ne peut récupérer ce point.

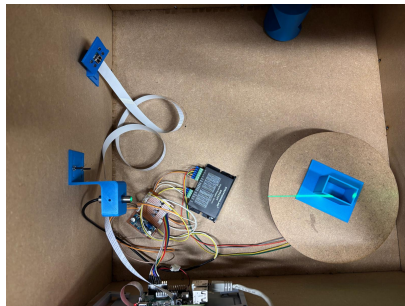
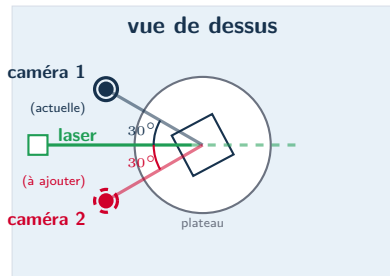


Photo réelle : zone masquée sur pièce anguleuse.

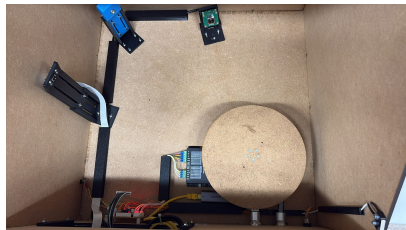
Limite Limite physique de la configuration mono-caméra : certaines zones restent invisibles.

Solution : double caméra

Deux points de vue pour réduire les zones invisibles



- ▶ Caméra 1 (Pi Camera) : vue haute, $+30^\circ$.
- ▶ Caméra 2 (USB) : vue basse, -30° .
- ▶ Même laser, capture séquentielle.



Calibration par caméra : intrinsèques (damier OpenCV), plan laser ($\mathbf{n}$, d), extrinsèques vers le repère plateau.

Fusion : les deux nuages sont exprimés dans un même repère monde avant filtrage et export.

Chaîne logicielle

Les traitements ajoutés depuis la mi-projet

1. **Calibration d'exposition** (avant scan) – largeur de ligne laser ciblée par caméra.
2. **Acquisition** – pas moteur, laser, capture des deux caméras.
3. **Extraction + triangulation** – pixels laser → points 3D (mm).
4. **Fusion par pas** – les deux caméras combinées en un profil lisse.
5. **Fusion demi-tour** – déduplication des points revus à 180° .
6. **Nettoyage** – plan supérieur détecté, artefacts au-dessus rognés.
7. **Reconstruction + export** – filtrage k-NN, maillage, STL/OBJ.

Nouveautés

Étapes 1, 4, 5 et 6 ajoutées pour fiabiliser le nuage de la configuration double caméra.

Calibration d'exposition automatique

orchestration/scan.py – avant chaque scan

- ▶ Pour chaque caméra, on vise une **largeur médiane** de ligne laser (`target_median_width_px`).
- ▶ On capture quelques échantillons à différents angles et on mesure la largeur réelle.
- ▶ Ajustement multiplicatif de l'exposition :

$$t_{n+1} = t_n \cdot \frac{w_{\text{cible}}}{w_{\text{mesuré}}}$$

- ▶ Facteur borné (`max_adjust_factor`), exposition bornée (`min/max`).
- ▶ Itération jusqu'à $|w - w_{\text{cible}}| \leq \text{tolerance_width_px}$ ou `max_iterations`.

Pourquoi ?

- ▶ Une ligne trop fine → points manquants.
- ▶ Une ligne saturée → centroïde imprécis.

Validé Largeur de ligne homogène entre les deux caméras avant la capture.

Fusion des profils

reconstruction/pointcloud.py – deux mécanismes

Fusion par pas (inter-caméra)

`_fuse_step_profiles`

- ▶ Axe principal du profil par **ACP**, points triés le long de cet axe.
- ▶ Découpe en segments selon les écarts (`gap_mm`).
- ▶ Sur les zones vues par les **deux** caméras : lissage polynomial local glissant.
- ▶ Une seule courbe cohérente au lieu de deux nuages superposés.

Effet

Nuage plus dense et plus régulier, moins de dédoublement de surfaces.

Fusion demi-tour

`fuse_half_turn_profiles`

- ▶ Un point du dessus est revu vers le pas $i + n/2$.
- ▶ Appariement par **plus proches voisins mutuels** (distance xyz).
- ▶ Paires sous `max_pair_distance_mm` moyennées ; points isolés conservés.
- ▶ Réduit doublons et bruit sur les faces supérieures.

Nettoyage du nuage : plan supérieur

`detect_top_plane / clip_above_detected_top_plane`

- ▶ Balayage de bandes horizontales du nuage de référence (haut vers bas).
- ▶ On retient la bande la plus haute qui soit **dense, étendue** et **plane**.
- ▶ Plan ajusté par **SVD**, normale orientée vers $+Y$ (le haut).
- ▶ Tout ce qui dépasse (au-delà de `clip_margin_mm`) est rogné.
- ▶ Option : capuchons plats pour refermer le dessus.

Problème traité :

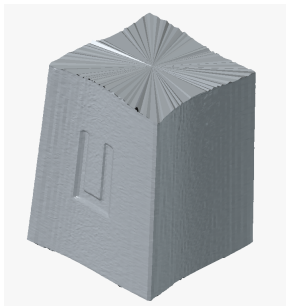
- ▶ Artefacts « en pointe » au-dessus de l'objet.
- ▶ Sommet bruité par la fusion demi-tour.

Validé Dessus de pièce net, sans points flottants parasites.

Comparatif : mono vs double caméra

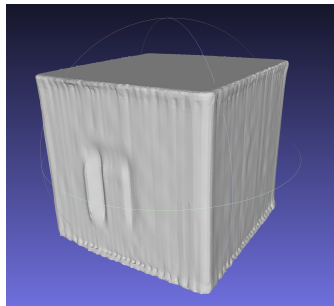
Résultats sur pièce anguleuse

Mono-caméra



STL mono-caméra : zones manquantes, déformations.

Double caméra



STL double caméra : couverture améliorée, moins de trous.

Objectif

Montrer le gain mesurable sur un même objet de référence.

Validation des objectifs

Bilan final par rapport au cahier des charges

Réf.	Objectif	Cible	Résultat
O1	Numériser objet $\leq 150^3$ mm, automatisé	Fonctionnel	Démontré
O2	Export STL ou OBJ	Obligatoire	Fait
O3	Cycle de scan ≤ 10 min	< 10 min	~ 10 min
O4	Prise en main ≤ 10 min	< 10 min	À valider
O5	Budget ≤ 300 CHF	≤ 300 CHF	Respecté
O6	Sécurité utilisateur	Conforme	Interlock OK
O7	Retour visuel LED / écran	Fonctionnel	Fait
O8	Interface web, ≤ 5 actions	Fonctionnel	Fait
O9	Erreur ≤ 2 mm, répétabilité ≤ 1 mm	Quantifié	NOK (> 2 mm)

Limite La plupart des objectifs sont atteints, mais le cycle de scan atteint ~ 10 min (limite du cahier des charges) et la précision reste au-dessus de la cible (> 2 mm) : l'objectif O9 n'est pas validé.

Conclusion

Bilan du projet

Réalisé

Scanner complet et fonctionnel. Scan en ~ 10 min, export STL/OBJ, interface web, double caméra intégrée.

Limites

Précision encore > 2 mm (O9 NOK). Cycle de scan à la limite des 10 min. Cavités profondes non couvertes, maillage STL fragile.

Perspectives

Améliorer le maillage (Poisson/Open3D). Valider la précision sur pièces étalons. Finition ergonomie et sécurité.

Message final

Le scanner 3D est fonctionnel de bout en bout : de la pièce posée au fichier STL, en passant par la double caméra et l'interface web. Le projet est livrable et améliorable.
